# Upgrade Advisor を使用しないアップグレード

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/upgrade/task_plan_without_upgrade_advisor.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Upgrade Advisor を使用しないアップグレード . . . 1
Upgrade Advisor を使用せずにアップグレードを計画します . . . 1
アップグレード前にお読みください . . . 1
Upgrade Advisor を使用せずにアップグレードする場合の確認事項 . . . 2
ONTAP のアップグレード時のファームウェアの更新方法 . . . 6

# Upgrade Advisor を使用しないアップグレード

## Upgrade Advisor を使用せずにアップグレードを計画します

で Upgrade Advisor を使用することを推奨します "Active IQ" アップグレードを計画するため。アクティブながない場合 Active IQ の契約では、必要なアップグレード前チェックを実行し、独自のアップグレードプランを作成する必要があります。

### アップグレードにはどれくらいの時間がかかりますか。

準備手順の実行に 30 分以上、各 HA ペアのアップグレードに 60 分、アップグレード後の手順の実行に 30 分以上かけるように計画してください。

> NetApp Encryption を外部キー管理サーバと Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）とともに使用している場合は、各 HA ペアのアップグレードに 1 時間以上かかることを確認してください。

アップグレード期間のガイドラインは、一般的な構成とワークロードに基づいています。これらのガイドラインを使用して、ご使用の環境の無停止アップグレードの実行に必要な時間を見積もることができます。ただし、アップグレードプロセスの実際の期間は、環境やノードの数によって異なります。

## アップグレード前にお読みください

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor では、 ONTAP ソフトウェアをアップグレードする前に、ネットアップのリソースをいくつか確認する必要があります。これらのリソースは、解決すべき問題やターゲットリリースでの新しいシステム動作について理解し、ハードウェアのサポートを確認するのに役立ちます。

1. ターゲットリリースの *Release Notes* を確認します。

   "ONTAP 9 リリースノート"

   「重要な注意事項」セクションでは、新しいリリースにアップグレードする前に注意すべき潜在的な問題について説明します。「新機能と変更された機能」および「既知の問題と制限」セクションでは、新しいリリースへのアップグレード後の新しいシステム動作について説明します。

2. 使用しているハードウェアプラットフォームがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

3. クラスタと管理スイッチがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

   一時的な状態でアップグレードできますが、最終的には NX-OS （クラスタネットワークスイッチ）、IOS （管理ネットワークスイッチ）、および RCF ソフトウェアのバージョンがアップグレード先の ONTAP のバージョンに対応している必要があります。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

4. ターゲットの ONTAP リリースに対応したバージョン以上のソフトウェアがクラスタスイッチと管理スイッチにない場合は、サポートされているソフトウェアバージョンにアップグレードしてください。

   "ネットアップのダウンロード： Cisco イーサネットスイッチ"

   "ネットアップのダウンロード：ネットアップイーサネットスイッチ"

5. クラスタが SAN 用に構成されている場合は、 SAN 構成が完全にサポートされていることを確認します。

   ターゲットの ONTAP ソフトウェアバージョン、ホスト OS およびパッチ、必須の Host Utilities ソフトウェア、マルチパスソフトウェア、アダプタドライバおよびファームウェアなど、すべての SAN コンポーネントがサポートされている必要があります。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

6. 7-Mode Transition Tool を使用して 7-Mode から移行する場合は、ツールがアップグレード先の ONTAP バージョンへの移行をサポートしていることを確認してください。

   アップグレード先の ONTAP バージョンをサポートする 7-Mode Transition Tool をアップグレードする前に、ツール内のすべてのプロジェクトが完了または中止状態である必要があります。

   "7-Mode Transition Tool のインストールと管理"

# Upgrade Advisor を使用せずにアップグレードする場合の確認事項

## アップグレード前に確認する内容

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画する場合は、アップグレード前にクラスタのアップグレードの制限とクラスタのアクティビティを確認する必要があります。

## クラスタのアップグレードの制限を確認

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor では、クラスタがプラットフォームのシステム制限を超えていないことを確認する必要があります。プラットフォームのシステム制限に加え、 SAN に関する制限も確認してください。

1. クラスタがプラットフォームのシステム制限を超えていないことを確認します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

2. クラスタが SAN 用に構成されている場合は、クラスタが FC 、 FCoE 、および iSCSI の構成の制限を超えていないことを確認します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

3. CPU とディスクの使用率を確認します「 node run -node node_name -command sysstat -c 10 -x 3

CPU とディスクの利用率を 30 秒間監視する必要があります。CPU 列および * Disk Util 列の値が、レポートされる 10 個すべての計測値で 50% を超えないようにします。アップグレードが完了するまで、クラスタに新たな負荷がかからないようにする必要があります。注： CPU とディスクの利用率は環境によって異なる場合があります。したがって、アップグレード期間中は CPU とディスクの利用率を確認することを推奨します。

## 現在のクラスタアクティビティを確認

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor を使用する場合は、アップグレード前に、実行中のジョブがないこと、および継続的可用性に対応していない CIFS セッションが終了したことを手動で確認する必要があります。

### 実行中のジョブがないことを確認します

ONTAP ソフトウェアをアップグレードする前に、クラスタジョブのステータスを確認する必要があります。アグリゲート、ボリューム、 NDMP （ダンプまたはリストア）、または Snapshot に関する実行中のジョブ（作成、削除、移動、変更、複製など） およびマウントジョブ）が実行中またはキューに登録されている場合は、ジョブが正常に完了するまで待つか、キューのエントリを停止する必要があります。

1. 実行中またはキューに格納されているアグリゲート、ボリューム、または Snapshot に関するジョブのリストを確認します。「 job show

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 実行中のジョブがある場合は、正常に完了するまで待ちます。
3. キューに格納されているアグリゲート、ボリューム、または Snapshot コピー・ジョブをすべて削除します。「 job delete -id job_id

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. アグリゲート、ボリューム、または Snapshot ジョブが実行中またはキューに格納されていないことを確認します。「 job show

   次の例では、実行中のジョブとキューに登録されているジョブがすべて削除されています

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

終了する必要のあるアクティブな **CIFS** セッションを特定しています

ONTAP ソフトウェアをアップグレードする前に、継続的可用性に対応していない CIFS セッションを特定して正常に終了する必要があります。

Hyper-V クライアントまたは Microsoft SQL Server クライアントが SMB 3.0 プロトコルを使用してアクセスする、継続的可用性を備えた CIFS 共有を、アップグレード前に終了する必要はありません。

1. 継続的可用性に対応していない確立済みの CIFS セッションを特定します。 vserver cifs session show -continuously-available Yes -instance

   このコマンドは、継続的可用性に対応していない CIFS セッションの詳細情報を表示します。これらのセッションは、 ONTAP のアップグレードを続行する前に終了する必要があります。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 必要に応じて、特定された各 CIFS セッションの開いているファイルを確認します。 vserver cifs session file show -session-id session_id'

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

## セッション指向プロトコルに関する考慮事項

# ONTAP のアップグレード時のファームウェアの更新方法

ONTAP のアップグレードではファームウェアもアップグレードされるため、ファームウェアを手動で更新する必要はありません。ONTAP のアップグレードを実行すると、ONTAP のアップグレードパッケージに含まれているクラスタ用のファームウェアが各ノードのブートデバイスにコピーされ、新しいファームウェアが自動的にインストールされます。

クラスタ内の次のコンポーネントのファームウェアのバージョンが ONTAP アップグレードパッケージに付属しているファームウェアよりも古い場合は、自動的に更新されます。

- システムと診断：
  - BIOS
  - Flash Cache
  - サービスプロセッサ SP
- ディスク
- ディスクシェルフ

必要に応じて、 ONTAP のアップグレード間にファームウェアを手動で更新することもできます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.